Sumario

1 - ¿Qué es Bootstrap?....2
2 - Emplear un CDN para cargar Bootstrap 4....2
3 - Sistema de grillas de Bootstrap 4....4
4 - Múltiples reglas a las columnas de una fila....12
5 - Contenedor: clases container y containter-fluid....14
6 - Columnas de diseño automático....16
Definición con un valor fijo para una columna....18
7 - Alineamiento vertical de las columnas....20
Alineación de la fila completa....20
Alineación de columnas individuales....22
8 - Alineamiento horizontal de las columnas....23
9 - Varias líneas en una misma fila "row"....25
10 - Reordenar las columnas en una fila....26
11 - table : básica....27
12 - form : controles input (text, password, file)....29
Acotaciones....30

1 - ¿Qué es Bootstrap?

Bootstrap es un framework de CSS que nos facilita y estandariza el desarrollo de sitios web.

Esta pensando para que se adapte tanto a las pantallas de equipos de escritorio como a móviles y tablets.

Bootstrap es desarrollado y mantenido por la empresa Twitter y la ha liberado como un producto Open Source.

Tiene una filosofía muy intuitiva para el maquetado de sitios web que puede ser rápidamente aprendida por desarrolladores que no vienen del mundo del diseño web.

La versión estable actual es la 4.x

El corazón de este framework es un archivo CSS que lo podemos descargar del sitio http://getbootstrap.com.

Luego debemos enlazar a nuestra página con el archivo boottrap.min.css y ya podemos utilizar esta librería.

La primera clase que podemos probar es class="container" (esta muestra todo el contenido del div centrado), además el framework ya define estilos por defecto para una gran cantidad de elementos HTML de la página, por ejemplo define la tipografía de tipo Helvética.

El código mínimo de nuestra página es:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="container" style="background-color:#ccc">
    <h1>Titulo</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Para trabajar con Bootstrap en forma local en su máquina le recomiendo el editor de texto VS Code

2 - Emplear un CDN para cargar Bootstrap 4

En el concepto anterior vimos que para trabajar con el framework Bootstrap 4 debemos descargarlo del sitio http://getbootstrap.com.

Hay una segunda forma de trabajar con Bootstrap sin tener que descargar el framework y consiste en utilizar un servidor donde se alojan todos los archivos de Bootstrap.

Si vamos a utilizar un CDN (Content Delivery Network - red de entrega de contenidos) luego nuestro esqueleto de página html tendrá una estructura similar a esta:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-
to-fit=no">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
    <title>Hola Mundo</title>
  </head>
  <body>
     <div class="container" style="background-color:#ccc">
       <h1>Hola Mundo!</h1>
     </div>

    <!-- Si utilizamos componentes de Bootstrap que requieran Javascript agregar
estos tres archivos -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"
integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/
GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b
4Q" crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCm
Yl" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

En lugar de cargar el archivo "bootstrap.min.css" de nuestro servidor, lo hacemos del servidor "https://maxcdn.bootstrapcdn.com":

```
    <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
```

Las ventajas de utilizar esta forma de cargar el framework Bootstrap 4 es:

- Reduce la carga de nuestros servidores (importante si utilizamos un hosting compartido con recursos limitado)
- Facilita que Bootstap 4 quede en caché del navegador y se vuelva a cargar cada vez que se visita una web que lo utilice.
- Reduce la latencia.

- Reducción de costos de nuestros servidores por requerir menor ancho de banda y tráfico.

Como desventaja podríamos decir:

- Está la posibilidad que el servidor donde se aloja Bootstrap 4 se caiga, si bien es mucho más probable que nuestro servidor sobre todo si es un hosting compartido es el que tenga problemas.
- No podemos probar en forma local nuestro sitio web si no se encuentra conectado a internet.

Más adelante veremos componentes de Bootstrap 4 que si las utilizamos debemos importar una serie de archivos Javascript. Estos archivos pueden estar en nuestro servidor o inclusive como hemos visto en este concepto estar almacenados en CDN.

Los tres archivos Javascript requeridos son:

1. jquery-3.2.1.slim.min.js
2. popper.min.js
3. bootstrap.min.js

3 - Sistema de grillas de Bootstrap 4

Lo más importante de entender en un principio es el sistema de grillas que plantea la librería Bootstrap.

Debemos pensar para armar nuestro esquema de la página que tenemos la posibilidad de definir filas y en cada fila definir de 1 hasta 12 columnas. Cada columna con un ancho relativo a ese número 12.

Luego Bootstrap se encarga de colapsar las columnas cuando se accede al sitio desde un dispositivo con una capacidad limitada en cuanto al ancho en píxeles (esto permite una experiencia más placentera al visitante que accede a nuestra página desde un celular con capacidades limitadas)

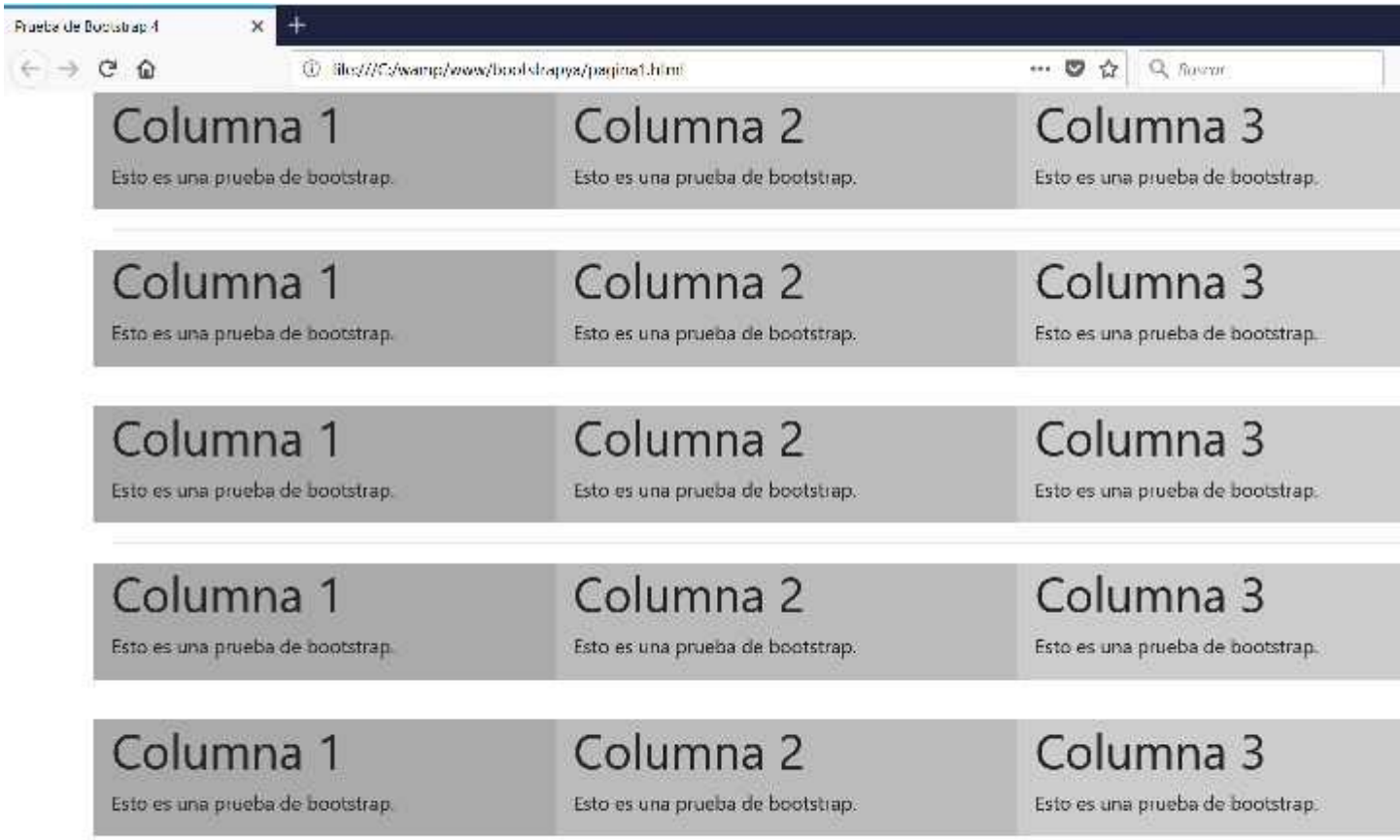
Para ver y entender como creamos las columnas en cada fila y como colapsan según el ancho del dispositivo podemos analizar el siguiente código:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-xl-4"  style="background-color:#aaa">
```

```
    <h1>Columna 1</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-xl-4"  style="background-color:#bbb">
    <h1>Columna 2</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-xl-4"  style="background-color:#ccc">
    <h1>Columna 3</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
</div>

<hr>

<div class="row">
  <div class="col-lg-4"  style="background-color:#aaa">
    <h1>Columna 1</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-lg-4"  style="background-color:#bbb">
    <h1>Columna 2</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-lg-4"  style="background-color:#ccc">
    <h1>Columna 3</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
</div>

<hr>

<div class="row">
  <div class="col-md-4"  style="background-color:#aaa">
    <h1>Columna 1</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-md-4"  style="background-color:#bbb">
    <h1>Columna 2</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-md-4"  style="background-color:#ccc">
    <h1>Columna 3</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
</div>

<hr>

<div class="row">
  <div class="col-sm-4"  style="background-color:#aaa">
    <h1>Columna 1</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-sm-4"  style="background-color:#bbb">
    <h1>Columna 2</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-sm-4"  style="background-color:#ccc">
```

```
        <h1>Columna 3</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
      </div>
    </div>

    <hr>

    <div class="row">
      <div class="col-4"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
      </div>
      <div class="col-4"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
      </div>
      <div class="col-4"  style="background-color:#ccc">
        <h1>Columna 3</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>
```

Si abrimos esta página en un monitor con un ancho superior a 1200 px podemos ver que se muestran tres columnas por fila:



Debemos utilizar la clase "row" para indicar el comienzo de una fila. Dentro de la fila dispondremos tantos div como columnas tenga dicha fila. Para indicar cada columna debemos utilizar la siguiente sintaxis para cada columna:

```
col-xl-*
```

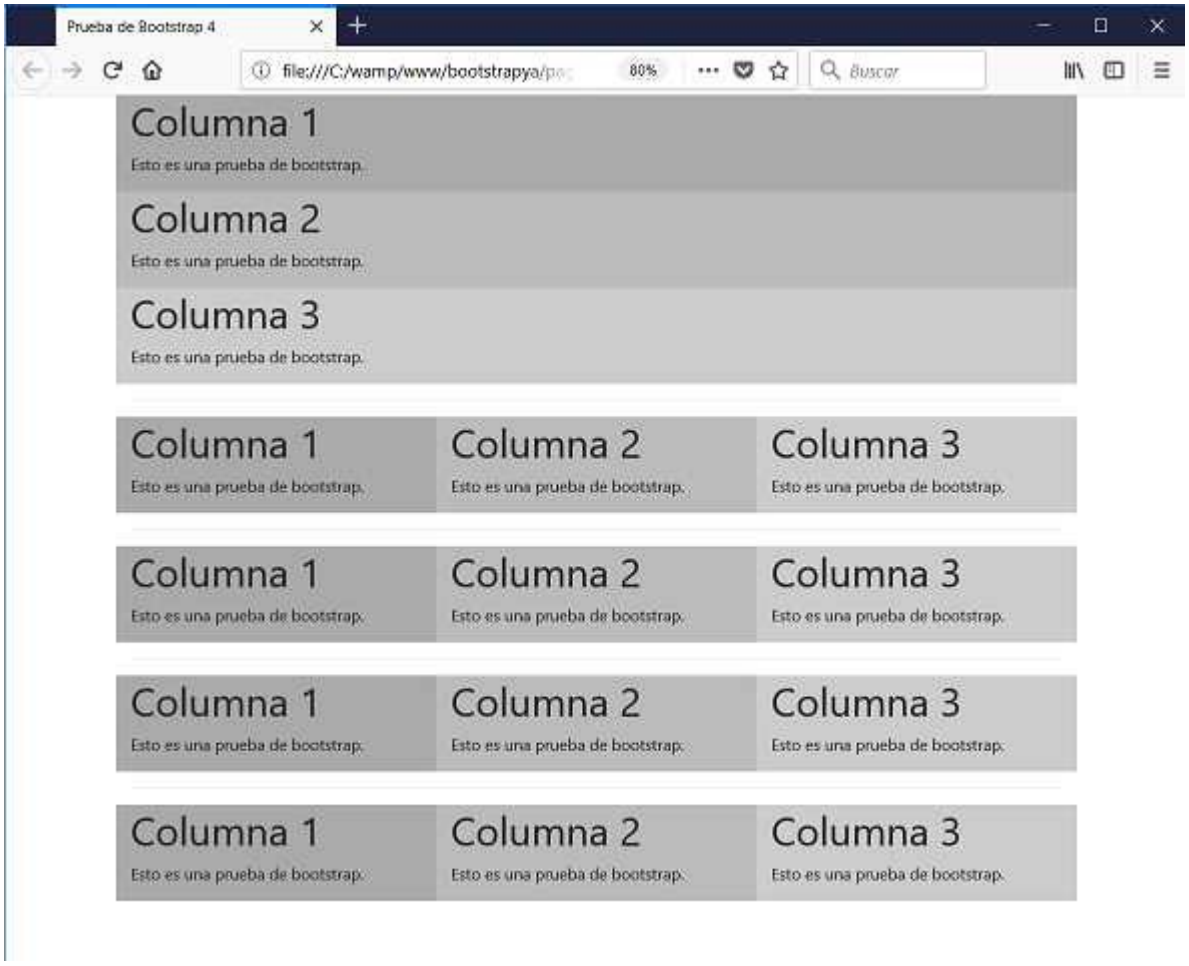
Donde aparece el asterisco lo remplazamos por un valor entre 1 y 12 (en nuestro ejemplo hemos dispuesto un 4, esto quiere decir que quedan 8 unidades de columna para repartir entre las otras columnas)

En nuestro ejemplo cada una de las columnas tiene un valor 4 (siempre la suma de dichos valores de una fila debe sumar 12 o quedarán columnas vacías en dicho caso)
Como asignamos cuatro a cada columna las tres columnas tienen el mismo ancho:

```
<div class="row">
  <div class="col-xl-4"  style="background-color:#aaa">
    <h1>Columna 1</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-xl-4"  style="background-color:#bbb">
    <h1>Columna 2</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-xl-4"  style="background-color:#ccc">
```

```
      <h1>Columna 3</h1>
      <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
    </div>
  </div>
```

Probemos ahora de empezar a disminuir el ancho del navegador mediante el mouse achicamos la ventana y veremos que cuando el ancho del navegador es menor a 1200 px colapsan las columnas de la primer fila y se muestran una debajo de otra (esto sucede en cualquier dispositivo cuyo ancho en píxeles es menor a 1200):

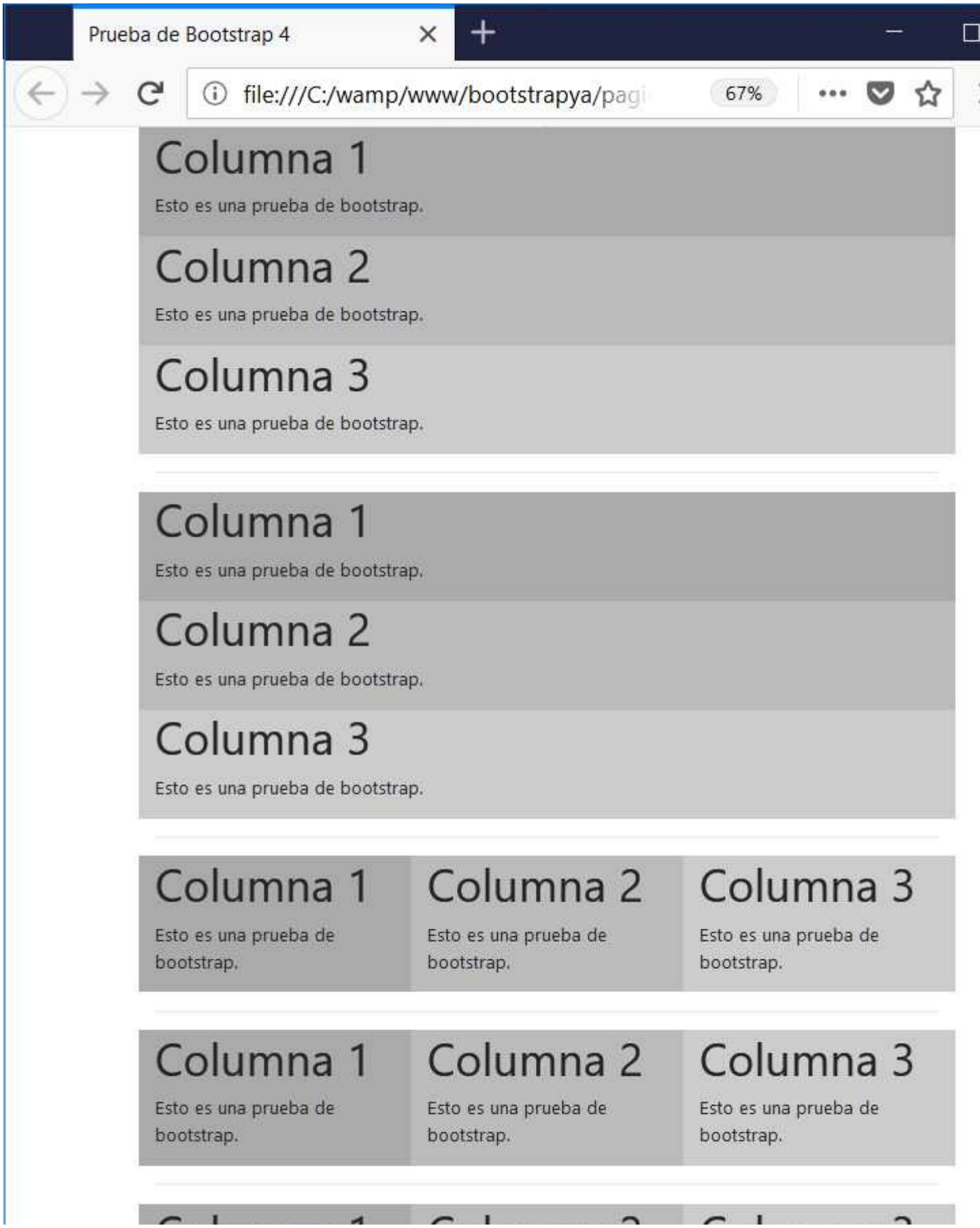


Pero ahora nos preguntamos porque la segunda fila que hemos definido no colapsa cuando el ancho del navegador baja de 1200px, esto es debido que hemos definido cada columna con la siguiente sintaxis:

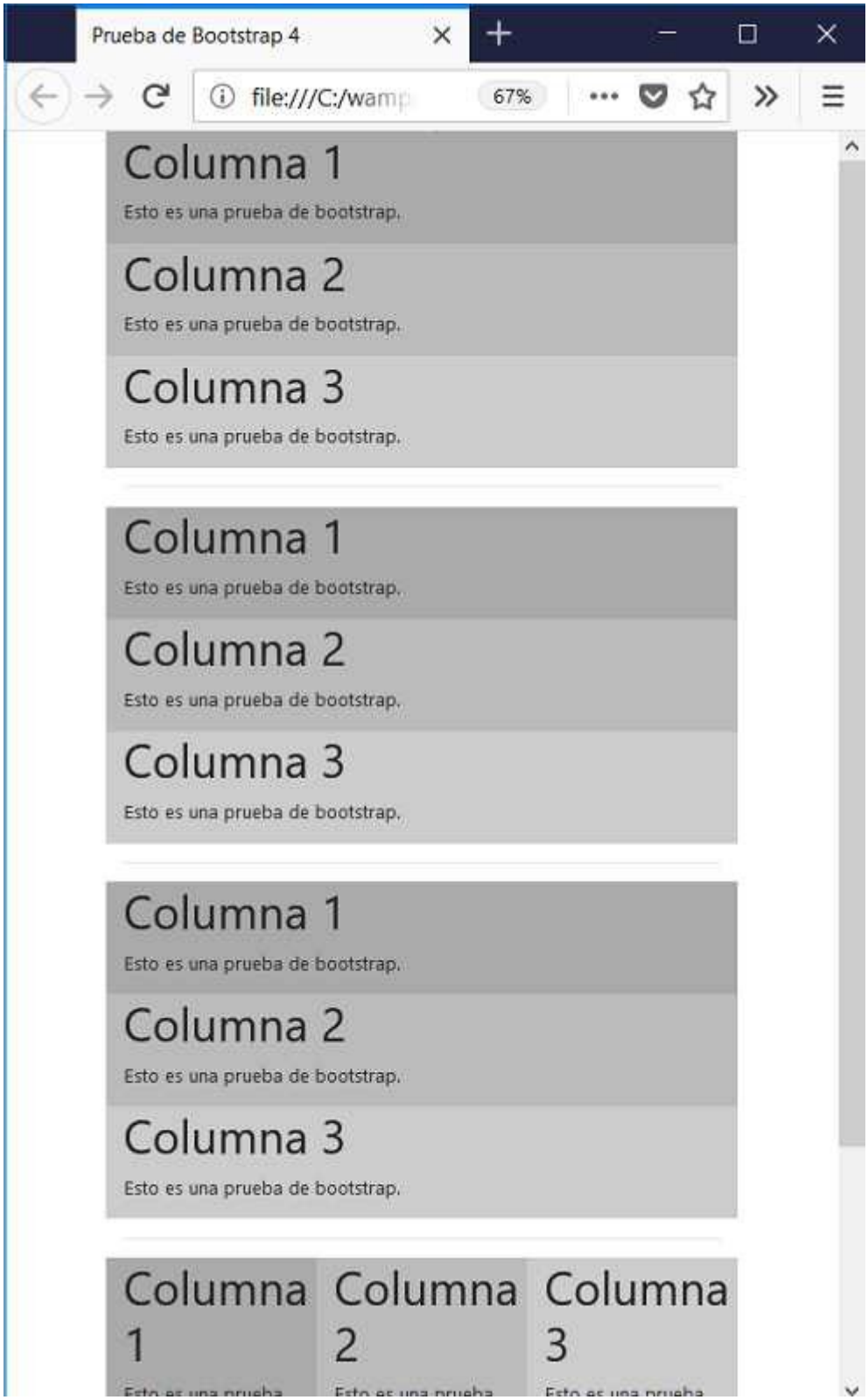
```
<div class="row">
  <div class="col-lg-4"  style="background-color:#aaa">
    <h1>Columna 1</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-lg-4"  style="background-color:#bbb">
    <h1>Columna 2</h1>
    <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
  </div>
  <div class="col-lg-4"  style="background-color:#ccc">
```

```
        <h1>Columna 3</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
      </div>
    </div>

  col-lg-4
```

Cuando utilizamos las clases "col-lg-*" luego la fila colapsará cuando el ancho del navegador se reduzca a menos de 992px, podemos probarlo fácilmente reduciendo más el ancho del navegador y ver que ahora colapsan tanto la primera fila como la segunda fila:

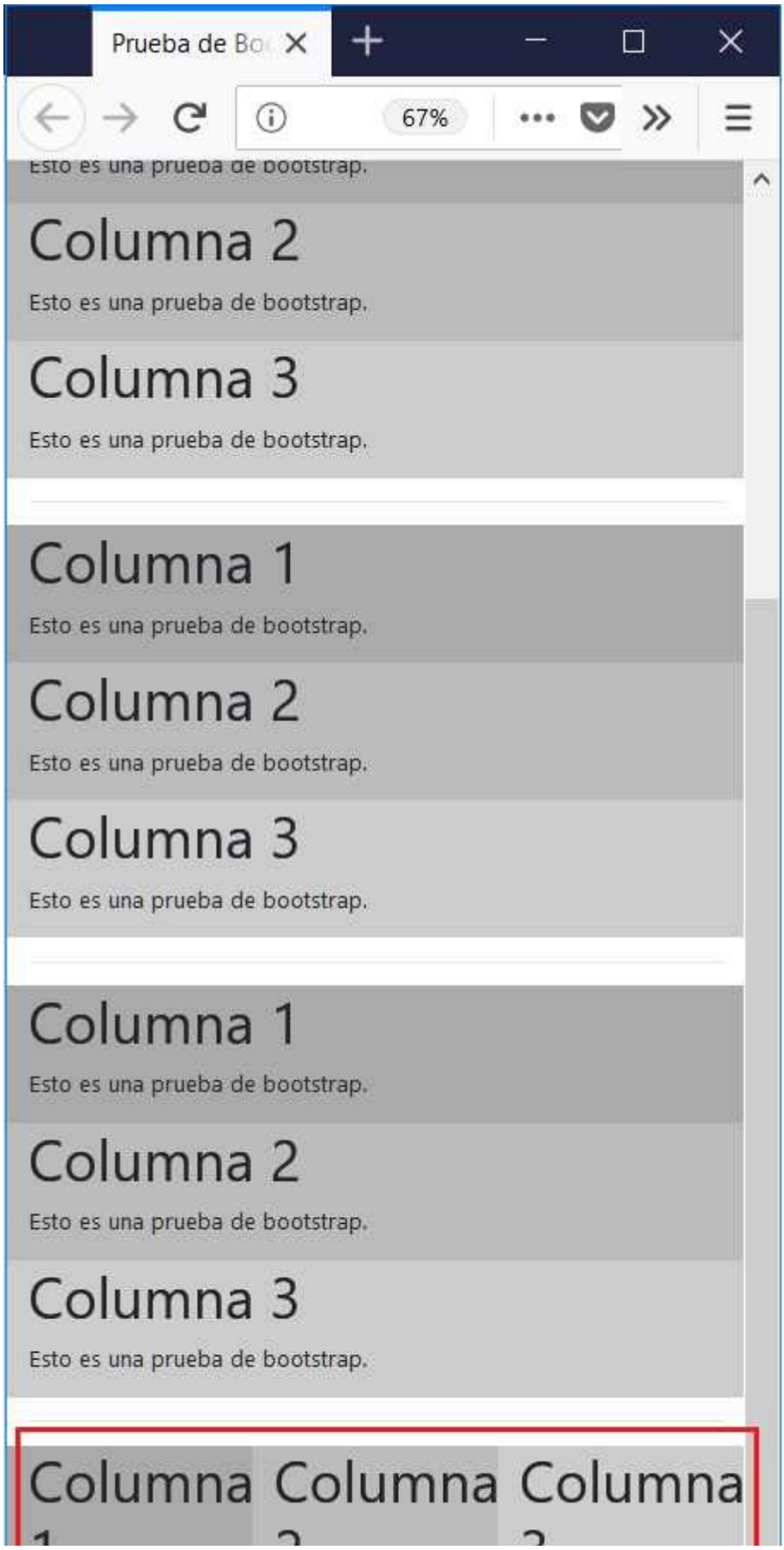

Prueba de Bootstrap 4
file:///C:/wamp/www/bootstrapya/pagi
67%
Columna 1
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 2
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 3
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 1
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 2
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 3
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 1
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 2
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 3
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 1
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 2
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 3
Esto es una prueba de bootstrap.

Lo mismo sucederá cuando utilicemos "col-md-*" y reduzcamos los 720px:



La cuarta fila utilizamos "col-sm-*" y colapsa al llegar a un valor menor de 540px.

Por último hay que decir que cuando utilizamos las clases "col-*" nunca colapsarán las columnas.


Prueba de Bo
67%
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 2
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 3
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 1
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 2
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 3
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 1
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 2
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna 3
Esto es una prueba de bootstrap.
Columna
Columna
Columna

Es bueno analizar de que palabras vienen los nombres de reglas de estilo que provee Bootstrap:

```
col-*
col-sm-*              (sm)all
col-md-*              (m)e(d)ium
col-lg-*              (l)ar(g)e
col-xl-*              (e)xtra (l)arge
```

Ahora depende del tipo de página que uno tiene que implementar el definir en que momento queremos que nuestra estructura de página colapse sus columnas. Si no queremos que colapse luego empleamos col-* para definir las distintas columnas.

4 - Múltiples reglas a las columnas de una fila

Si queremos que una página se muestre de forma diferente si la accedemos desde un dispositivo con pantalla muy grande, grande, mediana, pequeña o muy pequeña podemos asignar múltiples reglas a cada columna.

Implementemos una página que muestre los datos en dos columnas y el ancho de las columnas dependa de la pantalla del dispositivo:

```
                              1er columna              2da columna

Pantalla muy grnade:          10 unidades              2 unidades
Pantalla grande:              9 unidades               2 unidades
Pantalla mediana:             8 unidades               4 unidades
Pantalla chica:               7 unidades               5 unidades
Pantalla muy chica:           6 unidades               6 unidades
```

Luego el código de la página queda definido:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <div class="container">

    <div class="row">
      <div class="col-xl-10 col-lg-9 col-md-8 col-sm-7 col-6"
style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col-xl-2 col-lg-3 col-md-4 col-sm-5 col-6"  style="background-
color:#bbb">
```

```
        <h1>Columna 2</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>
```

Es decir podemos asignar múltiples reglas a un div de una columna, actuará el que corresponde dependiendo del ancho del dispositivo. Por ejemplo si ejecutamos y comenzamos a reducir el ancho del navegador podremos ver como se redimensionan los anchos de las columnas a medida que reducimos el ancho del navegador.

En un dispositivo muy grande >=1200:

En un dispositivo grande >=992:

En un dispositivo mediano >=768:

En un dispositivo pequeño >=576:

Y en un dispositivo muy pequeño <=576:

En este caso tengamos en cuenta que nunca colapsan las columnas ya que hemos definido la regla col-*

La definición de múltiples reglas es una de las herramientas más poderosas de Bootstrap, nos permite definir distintos diseños de página según las capacidades del dispositivo del visitante a nuestro sitio web.

5 - Contenedor: clases container y containter-fluid

Cuando implementamos un contenedor podemos utilizar un:

Ancho fijo centrado (Siempre hemos utilizado este estilo hasta ahora)

Ancho variable que se adapte al ancho del navegador.

Vamos a implementar un página que muestre un contenedor de ancho fijo con una fila de tres columnas, y otro contenedor pero fluido que muestre el mismo conenido:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
 <div class="container">
    <div class="row">
```

```
      <div class="col-lg-4"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col-lg-4"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col-lg-4"  style="background-color:#ccc">
        <h1>Columna 3</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <hr>

  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-4"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col-lg-4"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col-lg-4"  style="background-color:#ccc">
        <h1>Columna 3</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

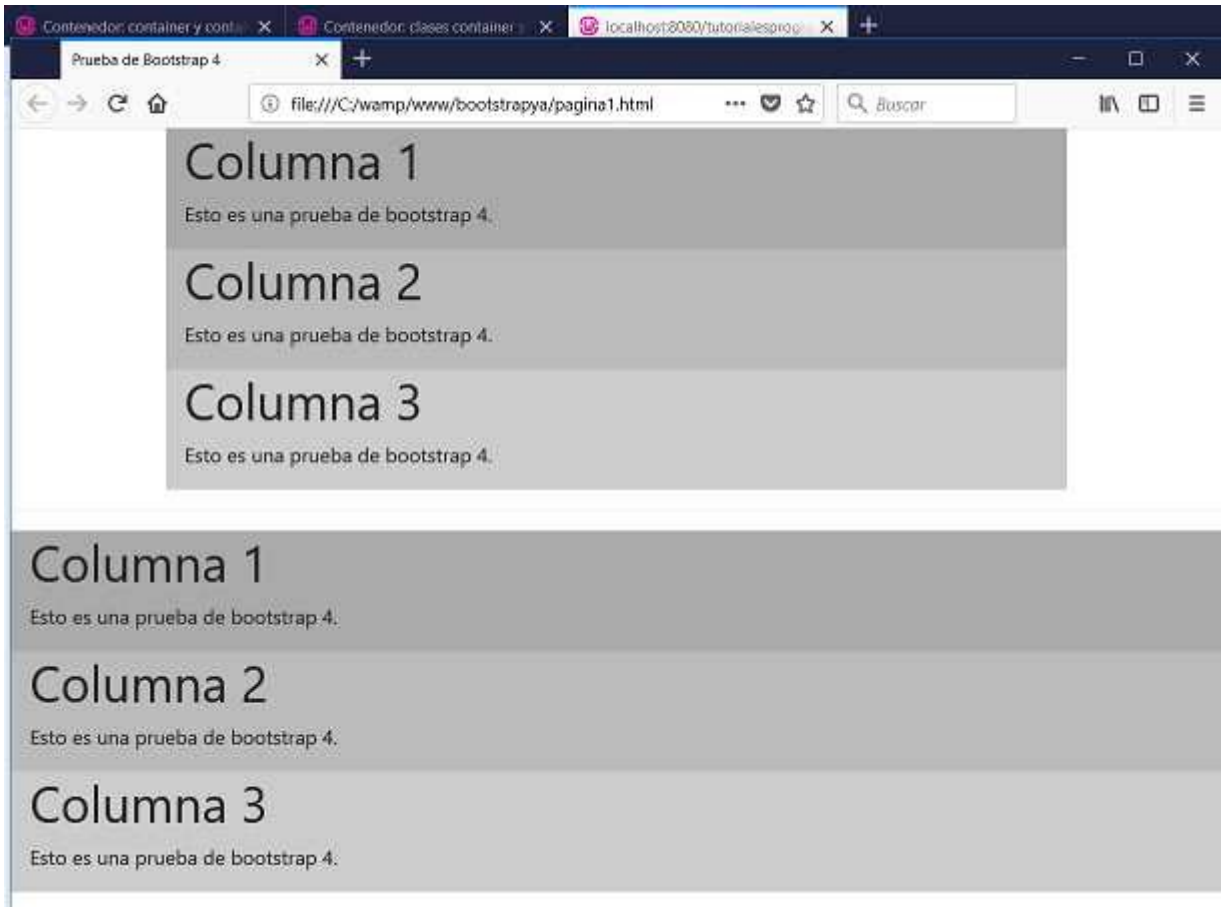
Lo único que varía es asignar una clase distinta a cada div:

```
  <div class="container">
```

Y si se trata de un contenedor fluido luego utilizamos la clase container-fluid:

```
  <div class="container-fluid">
```

Cuando modificamos el ancho del navegador podemos ver como el primer contenedor tiene un ancho fijo centrado en la página y el segundo se adapta al ancho del navegador (el colapso de las columnas se produce en el mismo momento, es decir cuando el ancho es menor a 992px ya que utilizamos la regla col-lg-*):



6 - Columnas de diseño automático

Vimos en conceptos anteriores que en Bootstrap disponemos de 12 unidades a ser repartidas en una o más columnas, además de indicar a que tamaño de dispositivo está orientado.

Si todas las columnas tendrán el mismo ancho podemos evitar disponer el valor que indicamos donde hay un asterisco:

```
col-*
col-sm-*
col-md-*
col-lg-*
col-xl-*
```

La sintaxis en un ejemplo con filas que tienen 3 columnas con la misma cantidad de unidades:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
 <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col"  style="background-color:#ccc">
        <h1>Columna 3</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
    </div>

    <hr>

    <div class="row">
      <div class="col-lg"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col-lg"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col-lg"  style="background-color:#ccc">
        <h1>Columna 3</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>
```

Si todas las columnas tienen la misma cantidad de filas para cualquier tipo de dispositivo:

```
      <div class="col"  style="background-color:#aaa">
```

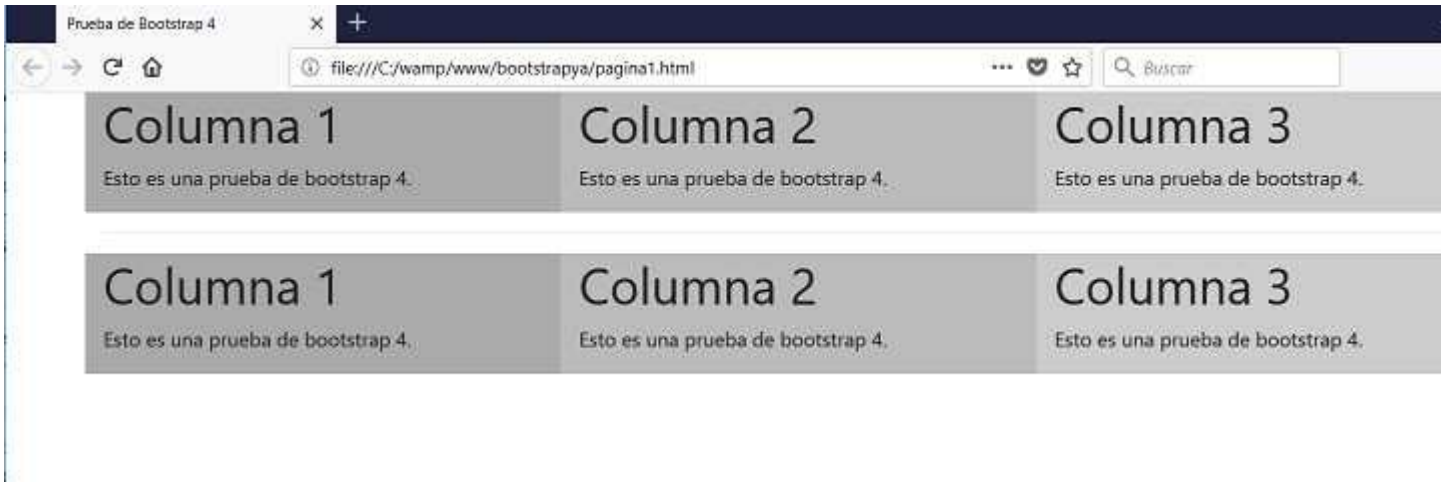
En lugar de disponer:

```
      <div class="col-3"  style="background-color:#aaa">
```

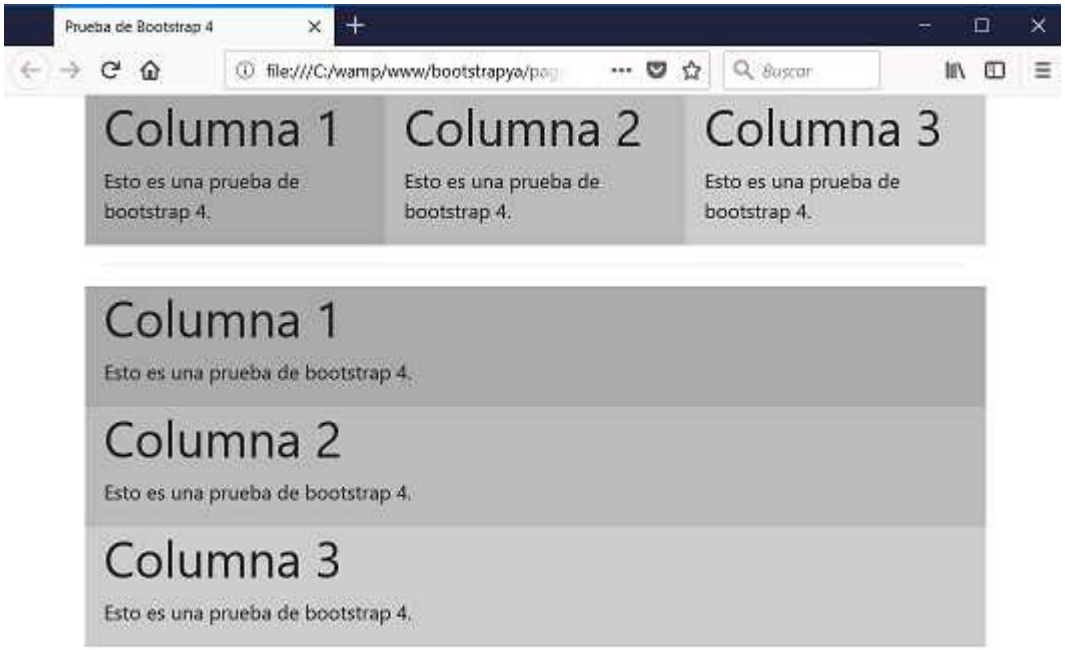
Lo mismo para las otras medidas como puede ser para los dispositivos con ancho "lg":

```
      <div class="col-lg"  style="background-color:#aaa">
```

El resultado de cargar esta página en el navegador con más de 992px de ancho es:



Si reducimos el ancho luego colapsa la segunda fila que tiene la clase "col-lg":



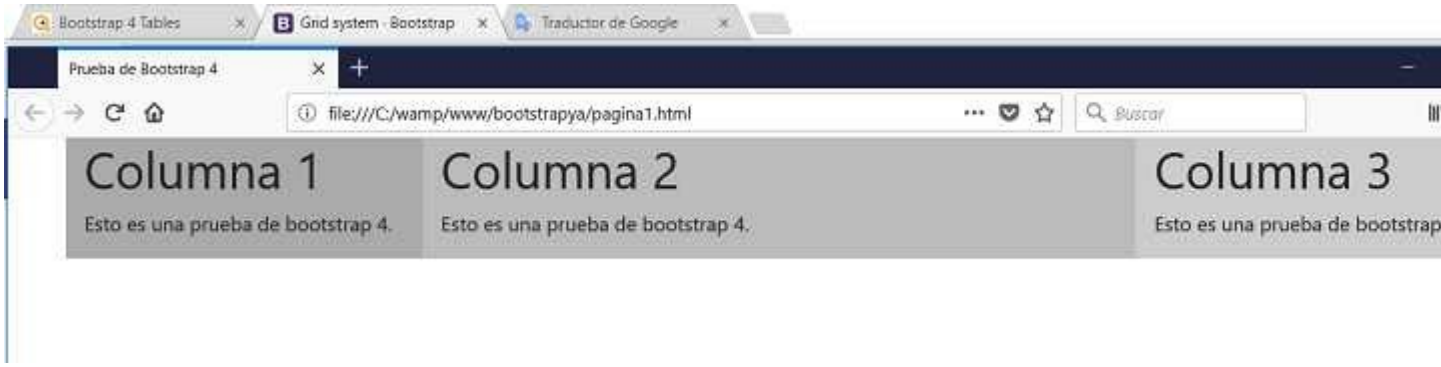
Definición con un valor fijo para una columna.

Una variante al concepto anterior es la posibilidad de definir una columna con un ancho en unidades fijo y la columna de la izquierda o derecha o ambas sin valor:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
```

```
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
 <div class="container">

    <div class="row">
      <div class="col"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col-6"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col"  style="background-color:#ccc">
        <h1>Columna 3</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>
```

Con esto se calculan en forma automática los anchos de las columnas 1 y 3:



El espacio que se reparte a izquierda y derecha es el mismo en forma independiente que haya mucho contenido en alguna de las dos columnas laterales.

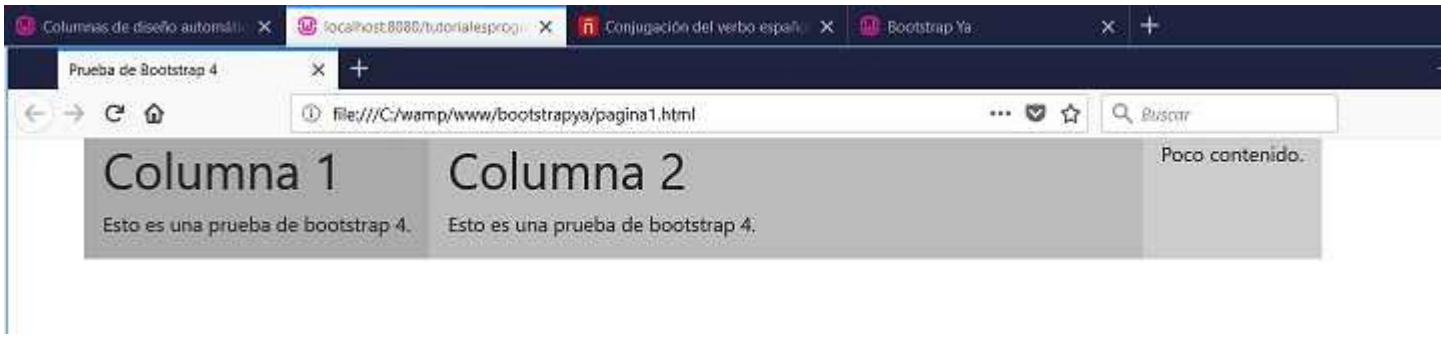
Si necesitamos que se repartan los espacios teniendo en cuenta la cantidad de contenido de una columna podemos utilizar las clases col-auto, col-sm-auto, col-md-auto, col-lg-auto y col-xl-auto.

Si tenemos la página:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
```

```
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
 <div class="container">

    <div class="row">
      <div class="col-auto"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col-6"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap 4.</p>
      </div>
      <div class="col-auto"  style="background-color:#ccc">
        <p>Poco contenido.</p>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>
```

Podemos comprobar que en el navegador que la columna primera obtiene más espacio que la tercer columna, ya que tiene más contenido:



7 - Alineamiento vertical de las columnas

Bootstrap 4 trae como ventaja con respecto a versiones anteriores (3.x, 2.x etc.) la posibilidad de alinear las columnas en forma vertical. Esta facilitad esta presente ya que Bootstrap 4 utiliza todos las reglas de estilo que provee Flexbox CSS.

Si esta interesado en profundizar Flexbox puede visitar el tutorial a partir del concepto 60 en CSS Ya.

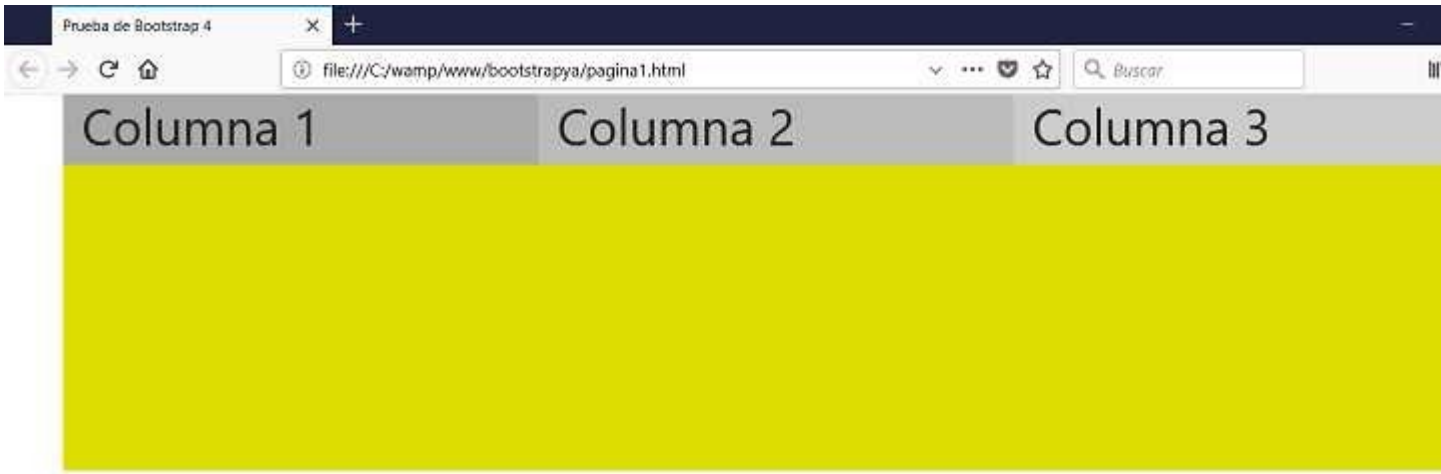
El empleo de la tecnología propuesta por Flexbox en Bootstrap 4 trae aparejado grandes ventajas, entre otras el alineamiento de columnas. Como desventaja podemos nombrar que Bootstrap 4 no funciona en el navegador Internet Explorer 9.

Alineación de la fila completa.

Debemos agregar la clase "align-items-start" al div que define la clase "row":

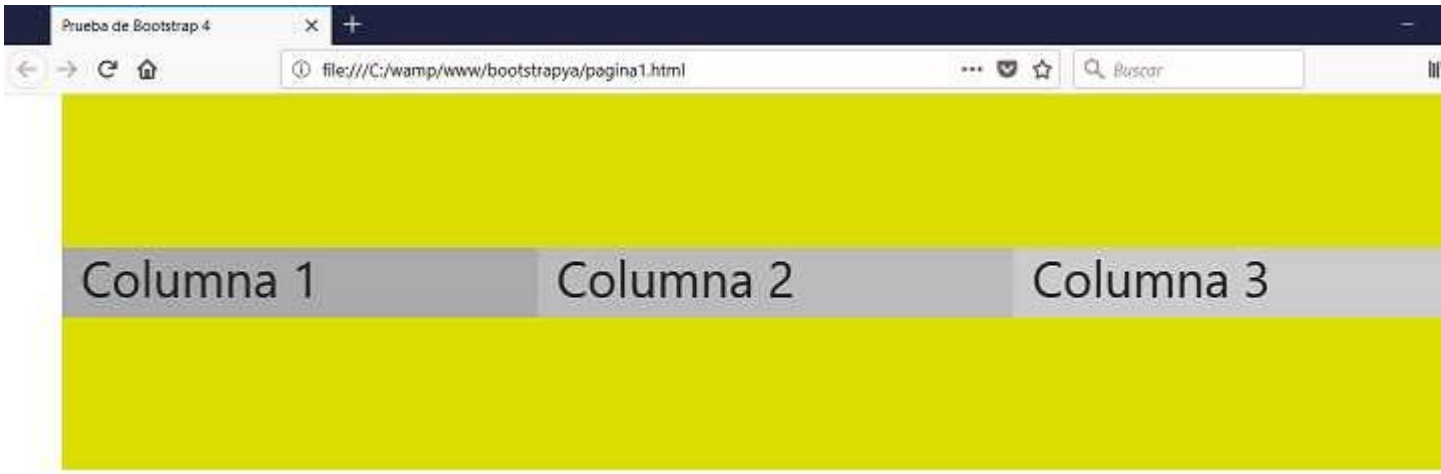
```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
 <div class="container">

    <div class="row align-items-start" style="height: 300px; background-
color:#dd0">
      <div class="col"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
      </div>
      <div class="col"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
      </div>
      <div class="col"  style="background-color:#ccc">
        <h1>Columna 3</h1>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>
```

El resultado en el navegador es:

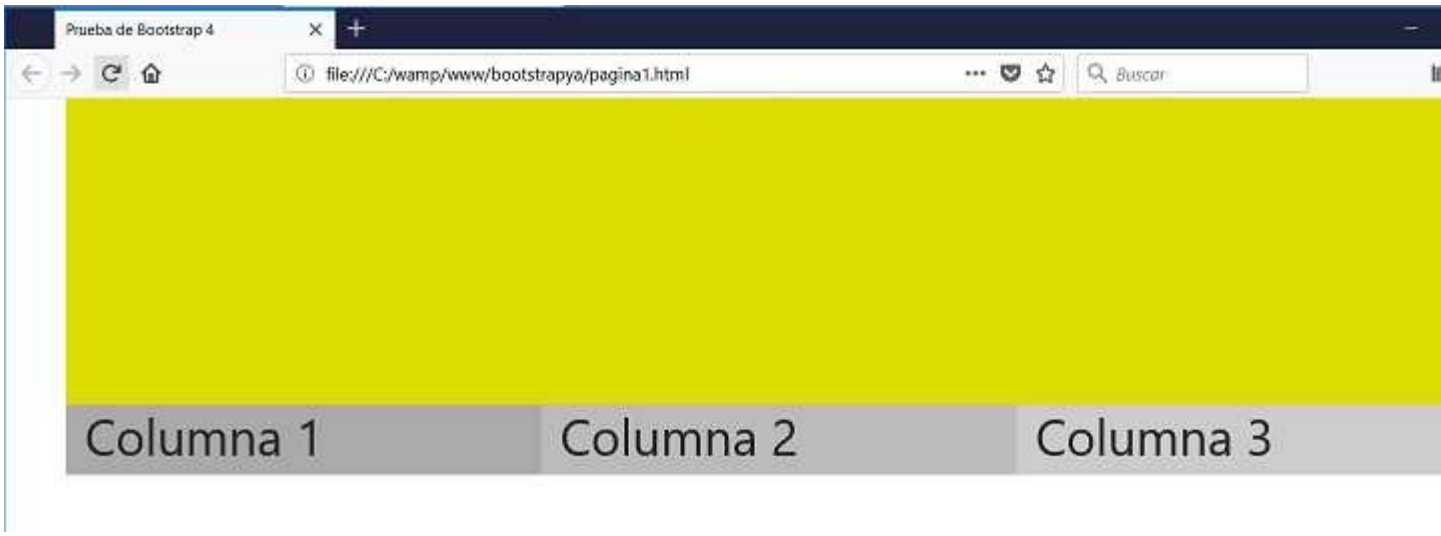


Hemos definido el div que contiene la clase "row" un alto de 300px de color amarillo. Luego hemos agregado la clase align-items-start al mismo div.

Probemos ahora de cambiar por el valor "align-items-center" que da como resultado:



Finalmente podemos fijar con el valor "align-items-end" dando como resultado:



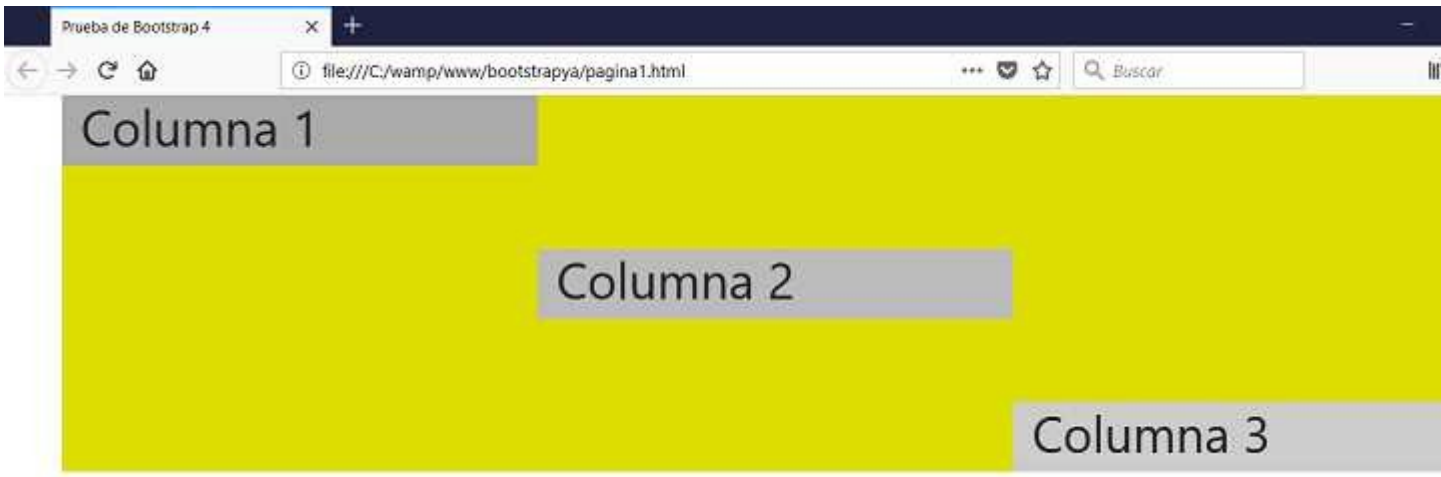
Alineación de columnas individuales.

Podemos alinear solo una columna fijando alguna de estas clases: "align-self-start", "align-self-center" o "align-self-end" a un div que representa la columna.

Por ejemplo la siguiente página hace una alineación distinta para cada columna:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
 <div class="container">

    <div class="row" style="height: 300px; background-color:#dd0">
      <div class="col align-self-start"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
      </div>
      <div class="col align-self-center"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
      </div>
      <div class="col align-self-end"  style="background-color:#ccc">
        <h1>Columna 3</h1>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>
```

En el navegador tenemos como resultado:



8 - Alineamiento horizontal de las columnas

Esta posibilidad de alinear las columnas se puede presentar si no utilizamos las 12 unidades a distribuir.

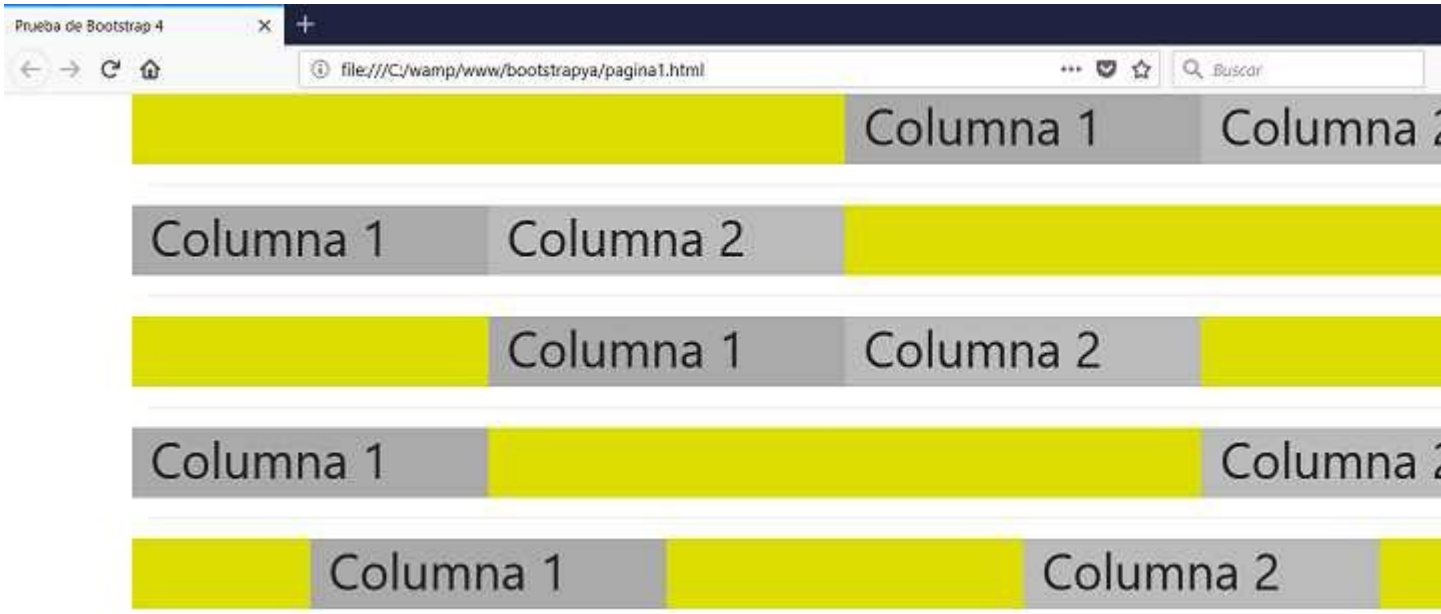
Si la suma de unidades es igual a 12 luego no podemos alinear horizontalmente las columnas ya que se encuentra toda la fila ocupada.

Con un ejemplo sencillo veamos cuales son las clases que ofrece Bootstrap 4 para permitir alinear las columnas:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
 <div class="container">
    <div class="row justify-content-end" style="background-color:#dd0">
      <div class="col-3"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
      </div>
      <div class="col-3"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
      </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="row justify-content-start" style="background-color:#dd0">
      <div class="col-3"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
      </div>
      <div class="col-3"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
      </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="row justify-content-center" style="background-color:#dd0">
      <div class="col-3"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
      </div>
      <div class="col-3"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
      </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="row justify-content-between" style="background-color:#dd0">
      <div class="col-3"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
      </div>
      <div class="col-3"  style="background-color:#bbb">
```

```
        <h1>Columna 2</h1>
      </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="row justify-content-around" style="background-color:#dd0">
      <div class="col-3"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
      </div>
      <div class="col-3"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

En el navegador obtenemos como resultado:



Las 5 formas de alineación se logran mediante las clases:

- `justify-content-end`
- `justify-content-start`
- `justify-content-center`
- `justify-content-between`
- `justify-content-around`

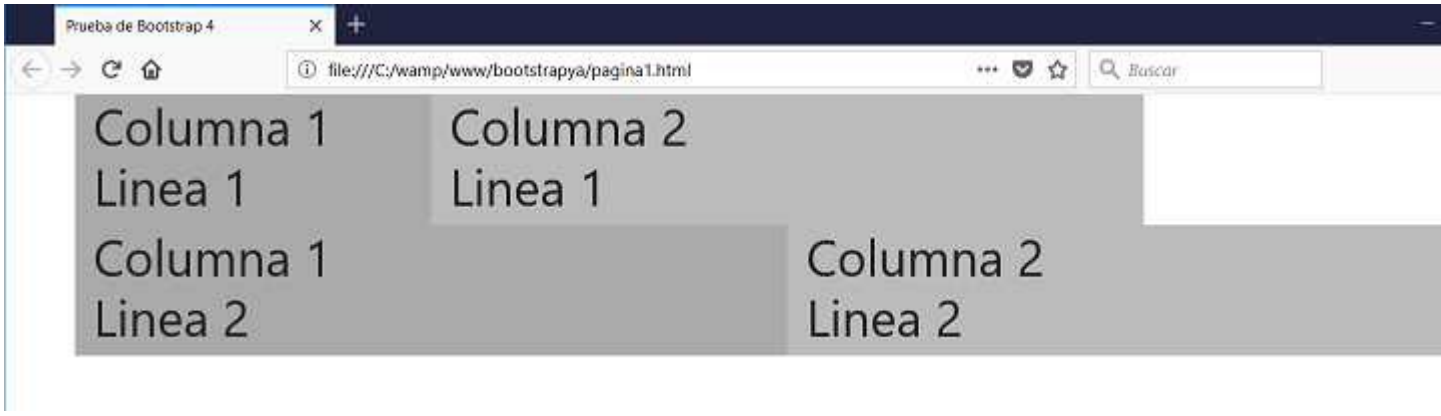
9 - Varias líneas en una misma fila "row"

Con Bootstrap 4 se ha agregado la posibilidad de que en una fila definida por la clase "row" especifique varias columnas y mediante la clase "w-100" permitir hacer un salto de línea.

Con un ejemplo debe quedar claro como podemos definir varias líneas en una misma fila:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
 <div class="container">

    <div class="row">
      <div class="col-3"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1 <br> Linea 1</h1>
      </div>
      <div class="col-6"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2 <br> Linea 1</h1>
      </div>
      <div class="w-100"></div>
      <div class="col-6"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1 <br>Linea 2</h1>
      </div>
      <div class="col-6"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2 <br>Linea 2</h1>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>
```

Podemos comprobar que luego que se aplica la clase "w-100" a un div vacío el siguiente div aparece en una nueva línea.



10 - Reordenar las columnas en una fila

Por defecto el orden que indicamos los div de las columnas en el archivo HTML es como aparecen luego en el navegador.

Si por algún motivo queremos que ese flujo del archivo HTML no se tenga en cuenta tenemos una serie de clases que le asignan a las columnas el orden de visualización.

Veamos con un ejemplo como mostramos las columnas en el orden inverso a como las especificamos en el archivo HTML:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
 <div class="container">

    <div class="row">
      <div class="col order-3"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
      </div>
      <div class="col order-2"  style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
      </div>
      <div class="col order-1"  style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 3</h1>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>
```

Podemos ver luego en el navegador que la columna 3 aparece primero:

El reordenamiento se puede aplicar para los distintos tamaños de pantalla, luego tenemos las siguientes clases:

`order-*`

```
order-sm-*
order-md-*
order-lg-*
order-xl-*
```

Recuerde que el asterisco representa un valor entre 1 y 12.

11 - table : básica

El elemento table de HTML nos permite mostrar datos en forma tabular. Cuando incluimos el framework Bootstrap 4 se introducen una serie de reglas a los elementos relacionados a la etiqueta "table".

Una tabla básica la logramos insertando la clase "table":

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <table class="table">
      <thead>
        <tr>
          <th>Titulo 1</th>
          <th>Titulo 2</th>
          <th>Titulo 3</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Elemento 1,1</td>
          <td>Elemento 1,2</td>
          <td>Elemento 1,3</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Elemento 2,1</td>
          <td>Elemento 2,2</td>
          <td>Elemento 2,3</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Elemento 3,1</td>
          <td>Elemento 3,2</td>
          <td>Elemento 3,3</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
 </div>
```

```
</body>
</html>
```

Como podemos ver solo con agregar la clase "table":

```
<table class="table">
```

Tenemos como resultado una disposición de los elementos con el siguiente formato:

Si sacamos la clase "table" el resultado en el navegador es:

Es decir que las reglas que define Bootstrap 4 permiten mostrar las filas separadas por una línea horizontal, los textos de la cabecera en negrita y la tabla se expande a todo su contenedor.

12 - form : controles input (text, password, file)

Bootstrap 4 requiere una serie de clases para la implementación de un formulario vertical.

Veamos la etiqueta input como es afectada por Bootstrap. Lo más común es encerrar el control input y label con un div que se inicializa con la clase "form-group".

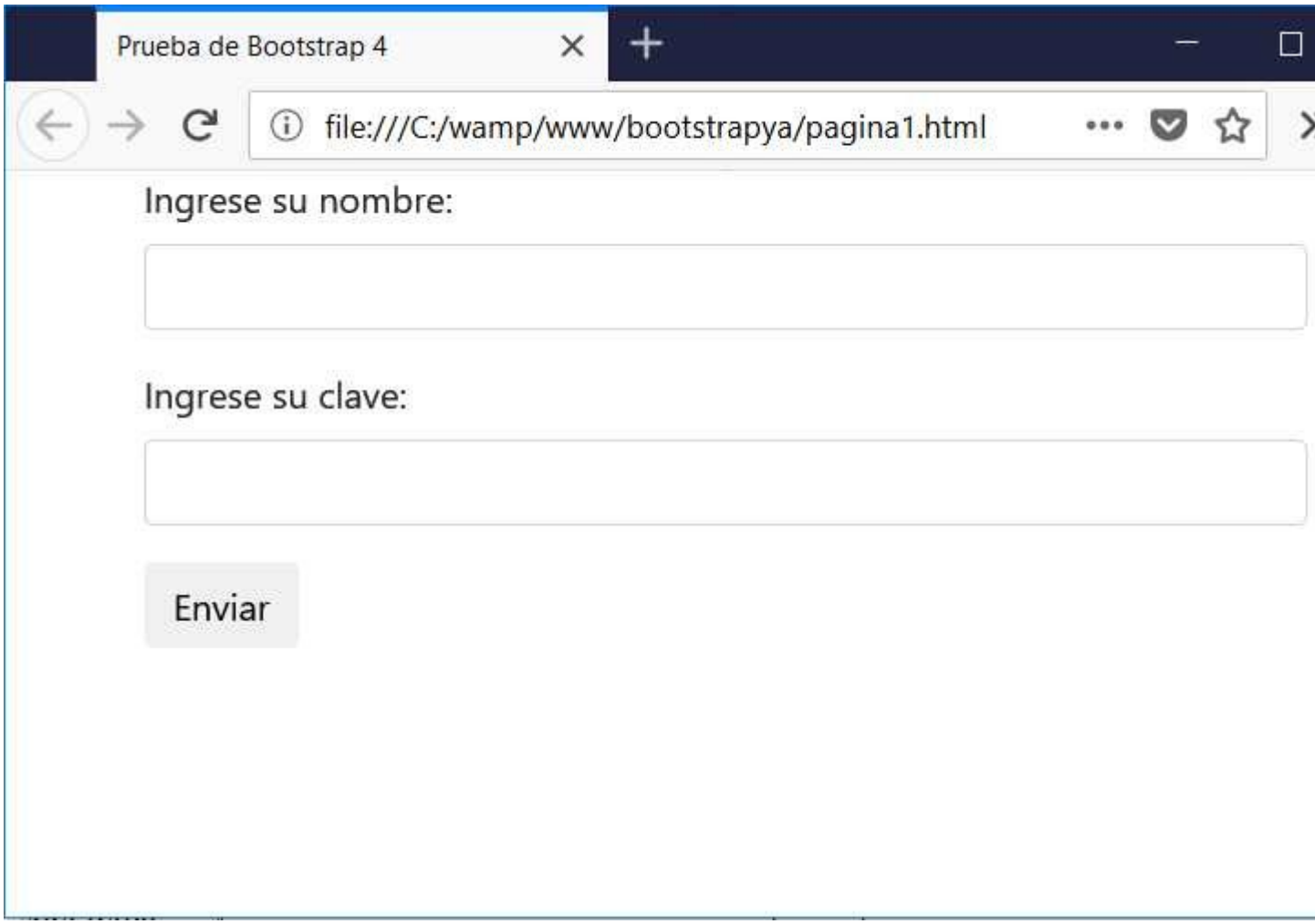
Bootstrap utiliza el elemento HTML "button" para implementar los botones de envío de datos al servidor con la siguiente sintaxis:

```
<button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>
```

Implementemos un formulario de login utilizando Bootstrap 4:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/
dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <div class="container">

    <form>
      <div class="form-group">
        <label for="nombre">Ingrese su nombre:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="clave">Ingrese su clave:</label>
        <input type="password" class="form-control" id="clave" name="clave">
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>
    </form>

  </div>
</body>
</html>
```

Como podemos ver los dos controles input ocupan el 100% del contenedor (recordemos que están pensado primero que se vean bien en un dispositivo móvil, luego podemos disponerlos en una columna de una fila y darle distintos tamaños según el ancho del dispositivo):



Acotaciones

Si tenemos un control input type="file" debemos cambiar la clase "form-control" por "form-control-file":

```
<form>
   <div class="form-group">
     <label for="archivo1">Seleccione el archivo:</label>
     <input type="file" class="form-control-file" id="archivo1" name="archivo1">
   </div>
</form>
```